

面向组合参数曲面扩展 B-rep 的特征简化和网格生成算法

曹秉万^{1,2)}, 赵大伟^{1,3)}, 陈建军^{1,3)*}, 黄争舸^{1,3)}, 郑耀^{1,3)}

¹⁾(浙江大学工程与科学计算研究中心 杭州 310027)

²⁾(浙江大学计算机科学与技术学院 杭州 310027)

³⁾(浙江大学航空航天学院 杭州 310027)

(chenjj@zju.edu.cn)

摘 要: 针对 CAD 模型通常包含大量几何特征,而某些特征会制约高质量网格生成的问题,提出一套实现组合曲面模型的自动特征简化和高质量网格生成的算法. 首先引入离散曲面 B-rep 和虚面等概念,扩展 B-rep 的适用能力;随后基于扩展 B-rep 自动识别短边、窄面、邻近和光滑边界等 4 类曲面特征;其中短边利用曲线合并来消除,后 3 类特征则通过曲面合并来消除. 由于曲面合并形成的虚面缺乏连续的参数表达,可利用其离散模型生成高质量曲面网格;虚面内部网格点被反射回连续曲面,以保证最终网格模型的几何精度. 最后通过若干特征简化和网格生成实例验证了文中算法的有效性和实用性.

关键词: 特征简化;网格生成;虚拓扑;面合并;边界表征

中图法分类号: O242.21

Defeaturing and Meshing Algorithms for Extended B-rep of Composite Parametric Surfaces

Cao Bingwan^{1,2)}, Zhao Dawei^{1,3)}, Chen Jianjun^{1,3)*}, Huang Zhengge^{1,3)}, and Zheng Yao^{1,3)}

¹⁾(Center for Engineering and Scientific Computation, Zhejiang University, Hangzhou 310027)

²⁾(College of Computer Science, Zhejiang University, Hangzhou 310027)

³⁾(School of Aeronautics and Astronautics, Zhejiang University, Hangzhou 310027)

Abstract: Geometric features contained in an original CAD model might prevent the generation of a high-quality surface mesh on the model. An automatic approach is proposed to remove the features defined on the composite parametric surface model, followed with an enhanced surface mesh generation scheme for the defeatured surfaces. An extended B-rep that combines the concepts of discretized models and virtual topologies is employed to provide fundamental geometric services for the proposed approach. Four kinds of surface features, i. e. short edges, tiny surfaces, proximities and unsmoothed surface boundaries, are recognized, among which short edges are suppressed by edge clustering, and the other features are suppressed by surface clustering. Virtual surfaces formed by surface clustering have no continuous parametric forms and have to be meshed on their discretized models. Subsequently, the interior mesh nodes on virtual faces are mapped back to the continuous surface to achieve a higher geometric fidelity. Some numerical experiments are finally presented to demonstrate the effectiveness and validity of the proposed approach.

Key words: defeaturing; mesh generation; virtual topology; face clustering; B-rep

收稿日期:2012-11-27;修回日期:2013-04-11. **基金项目:**国家自然科学基金(11172267,10872182);国家科技支撑计划项目(2009BAG12A01-C02);国家水体污染控制与治理科技重大专项(2009ZX07424-001);中央高校基本科研业务费专项资金(2012FZA4026);浙江省自然科学基金(Y1110038). **曹秉万**(1982—),男,博士研究生,主要研究方向为 CAD/CAE 系统集成;**赵大伟**(1986—),男,博士研究生,主要研究方向为有限元网格生成;**陈建军**(1979—),男,博士,副教授,CCF 高级会员,论文通讯作者,主要研究方向为计算力学软件及其关键算法、计算机图形学、高性能计算;**黄争舸**(1969—),女,博士,副教授,主要研究方向为计算机图形学、高性能计算;**郑耀**(1963—),男,博士,教育部“长江学者奖励计划”特聘教授,博士生导师,CCF 高级会员,主要研究方向为计算机图形学及其应用、计算机辅助工程、高性能计算.

数值模拟开始之前,需先定义 CAD 模型,随即生成计算网格,并设置边界条件、材料参数和求解参数等,这一过程统称为数值模拟的前处理过程。前处理是复杂问题数值模拟的主要性能瓶颈,它严重依赖于用户经验和领域知识,且涉及大量人工干预。可靠、高效的自动前处理算法是提高数值模拟效率和精度的关键,它包含 2 项内容:网格生成和面向网格生成的 CAD 模型处理。由于非结构网格生成技术的广泛应用,自动网格生成的研究已取得很大进步。相比而言,自动 CAD 模型处理的研究虽也受到持续的关注,但其技术应用现状和实际需求仍有很大的差距。市场上已出现不少专业 CAD 模型处理软件,其功能很强大,但基于它们的复杂 CAD 模型处理依然还是半自动化的过程,耗时费力。

进一步细分,CAD 模型处理算法包括模型修复和特征简化 2 个步骤:

Step1. 网格生成对 CAD 模型有特别的拓扑和几何要求,应用于外形设计或制造过程的 CAD 模型通常不满足这些要求,且在不同系统之间传递模型数据也会引起外形不封闭、几何交缠等现象,模型修复算法尝试通过几何和拓扑计算,将这类“脏”几何转换为满足网格生成要求的“干净”几何。

Step2. 特征简化一般在模型修复之后再行,它针对的几何模型不存在几何错误,但包含很多不必要的设计细节,如孔洞、凹槽和肋条等。直接以这类模型为输入生成网格,不仅会增加网格生成程序的处理难度,更为重要的是会导致局部区域网格不必要的加密,且因几何约束或疏密网格的不均匀过渡产生大量狭长单元,从而影响后续数值模拟的效率和精度。

Thakur 等^[1]将特征简化算法分成基于面、基于体、基于显式特征以及降维等 4 类方法。模型表面是特征最为集中的区域,且特征简化的后续步骤通常是曲面网格生成,因此基于面的特征简化算法研究非常受关注。不同面特征简化算法采用的几何造型方式不尽相同,包括边界表征(boundary representation, B-rep)^[2-5]、特征模型、构造实体几何和体素造型等。由于 B-rep 是 CAD 领域最为流行的造型方式,且现有曲面网格生成算法大都在 B-rep 之上开发的,这使得基于 B-rep 的面特征简化算法成为当前特征简化算法研究的主流。

面特征简化算法可以定义在连续曲面上,也可以定义在离散曲面上^[6]。商业 CAD 系统构建的产品外形通常基于非均匀有理 B 样条等连续曲面,复杂外形需要数以百张曲面来描述。如果每张曲面是可参数化的,本文称这样的曲面外形为组合参数曲面。连续曲面有严格的数学表达,几何精度高,但相

关几何计算通常是非线性的,存在数值稳定性问题。常用的离散曲面为三角面片,基于它表达外形有一定的离散误差,但其相关几何计算是线性的,且是快速、有效的。此外,离散曲面表征只关心面片相邻等低层拓扑关系,为将离散曲面应用于诸如曲面合并、曲面分解等定义在高层拓扑对象之上的特征简化操作,需用类似连续曲面的 B-rep 表达来构造离散曲面的 B-rep 表达,并维持它们之间的映射关系^[7]。

特征简化操作有实、虚之分。以相邻参数曲面的合并为例,实操作通过重采样等方式形成新面的参数表征,并更新拓扑(主要是重新定义界定新面边界的环)^[8-9];虚操作只更新拓扑,并据此定义一张“虚”面,虚面的几何信息通过引用定义在“老”面上^[2,10]。实操作涉及大量几何计算,不一定可逆,且由于采样精度问题,新面和老面之间会存在几何误差;虚操作则不涉及几何计算,可逆且不引入几何误差。但虚面由多张参数曲面组成,没有统一的参数表达,不能为常规的曲面网格生成程序所处理^[11],且需扩展 B-rep 使其支持虚面等概念^[10]。

本文从高质量曲面网格生成的需求出发,提出了一套针对复杂组合参数曲面模型的自动特征简化和网格生成算法。主要贡献有:

1) 引入离散曲面 B-rep 和虚拓扑等概念,扩展 B-rep 的内涵;

2) 基于扩展 B-rep 实现了一个考虑虚拓扑的曲面特征简化算法,它可自动识别短边、窄面、邻近和不光滑边界等 4 类曲面特征;

3) 基于扩展 B-rep 提出一个虚面网格生成算法,所生成的网格模型适用于 CFD 等对模型几何精度有高保真要求的应用。

1 扩展 B-rep 的基本概念

1.1 离散曲面的 B-rep 及对偶表征

用离散曲面表征复杂外形变得越来越流行,其原因主要有:1)激光扫描、基于图像重建等反向建模方式产生的模型本身即是离散曲面;2)即使原始模型为连续曲面模型,为提高效率,可考虑将原始模型转换成离散曲面,在离散曲面上执行前处理流程^[12]。本文称同一个模型的连续曲面表征和离散曲面表征为对偶表征。构建对偶表征有 2 类途径:离散连续曲面;或将离散曲面分成多个拓扑块,并构建每一张离散曲面的参数表达。

离散曲面的底层数据表征通常建立在面片上,

除定义在面片顶点的几何坐标外,需表征面片顶点、边和面之间的拓扑关系.常用的数据结构有半边、翼边和辐射边等,这类表征缺乏与连续曲面模型类似的高层几何和拓扑对象(曲线、曲面、环等).为此,本文算法在构建连续曲面模型对偶表征的同时,也构建与之对应的 B-rep,并维持连续曲面 B-rep 和离散曲面 B-rep 之间的映射关系.

图 1 通过实例说明了离散曲面 B-rep 的具体含

义,图 1 a 所示为某张连续曲面及其 B-rep,图 1 b 所示则为网格化连续曲面后获得的离散曲面及其 B-rep.如图 1 c 所示,连续及离散曲面的 B-rep 是相同的,不同之处在于曲线和曲面的定义方式上.连续曲线和曲面通过自由曲线和曲面方程定义^[13];离散曲线为多条线段首尾相连的折线段(或其参数化近似),离散曲面则为多个三角面片定义的空间区域(或其参数化近似^[14]).

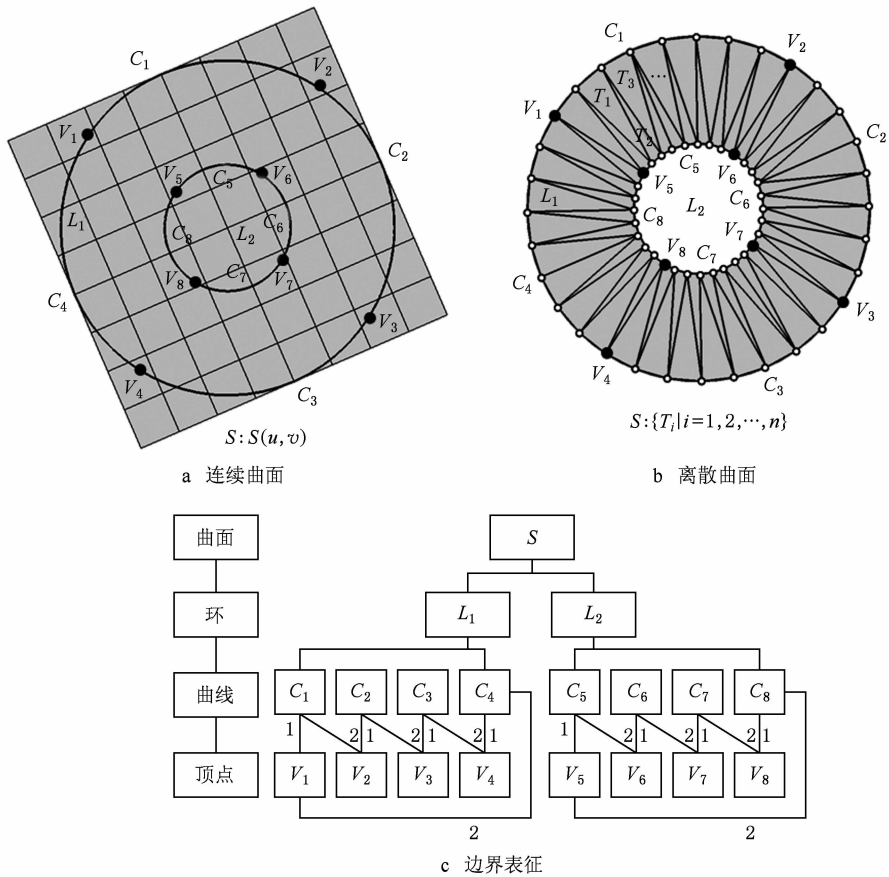


图 1 互为对偶的连续曲面和离散曲面及其边界表征

1.2 虚拓扑

要将曲面 S_1 和 S_2 合并成一个面 S ,可以采取 2 类方法.第 1 类是实操作,即基于面 S_1 和 S_2 的几何描述,通过重采样等途径获得 S 的数学表达;另 1 类则是虚操作,构建一个拓扑面 S ,但并不求解 S 对应几何对象的参数表达, S 的几何表达依赖于 S_1 和 S_2 .拓扑面 S 由边界环 L (组成环的曲线的集合)描述;定义面 A 和 B 的边界环为 L_1 和 L_2 ,则

$$L = (L_1 \cup L_2) - (L_1 \cap L_2).$$

虚操作并不破坏 B-rep 的基本原则,只是在其上增加了面 C 之类的特殊拓扑对象;它和常规 B-rep 中的拓扑对象具有相同拓扑描述,但对应几何描述依附于其他拓扑对象的结构.需要强调的是,虚

拓扑建立在 B-rep 之上,并不限定底层的几何表征是连续还是离散的.

2 算法总流程

基于扩展的 B-rep,曲面特征简化及简化后的曲面模型网格生成过程如下:

Step1. 通过 IGES 或 STEP 等中性文件,输入定义在连续表面上的组合参数曲面模型,构建相应的 B-rep.

Step2. 利用 CAD 引擎提供的曲面离散化接口,将每张曲面离散成三角面片,随即构建离散曲面的 B-rep,它和连续曲面 B-rep 形成对偶表征.

Step3. 引入基于虚拓扑的曲线和曲面合并操作,消除

曲面模型上存在的短边、窄面、邻近特征和不光滑边界等特征,形成新的、包含虚边和虚面的 B-rep.

Step4. 按照先线后面的准则,逐线、逐面地离散特征简化后形成的离散曲面模型,再利用离散曲面和连续曲面的映射关系,将定义在离散曲面上的网格点反映射回连续曲面,以保证曲面网格的几何精度.

3 曲面特征消除

3.1 曲面特征的定义和自动识别

从曲面网格生成的角度出发,有 4 类曲面特征会影响最终的曲面网格质量:

1) 短边. 如图 2 a 所示,当模型左下角的曲线的长度小于用户定义的最小长度 $l_{\min}$ 时,其附近网格会

局部加密,将其和邻近的曲线合并可避免这一问题.

2) 小面. 如图 2 b 所示,当模型左下角的曲面的面积小于用户定义的最小面积 $A_{\min}$ 时,其附近网格会局部加密,将其和邻近的曲面合并可避免这一问题.

3) 邻近特征. 如图 2 c 所示,当曲面 S_1 的上下两端的边界曲线和距离小于 $l_{\min}$ 时,其附近网格会局部加密(防止出现狭长单元),合并 2 张曲面可避免这一问题.

4) 不光滑边界. 如图 2 d 所示,当曲面 S_1 的 2 条边界曲线之间的夹角小于用户定义的最小夹角 $\theta_{\min}$ 时,其间会产生狭长单元,合并 2 张曲面可避免这一问题.

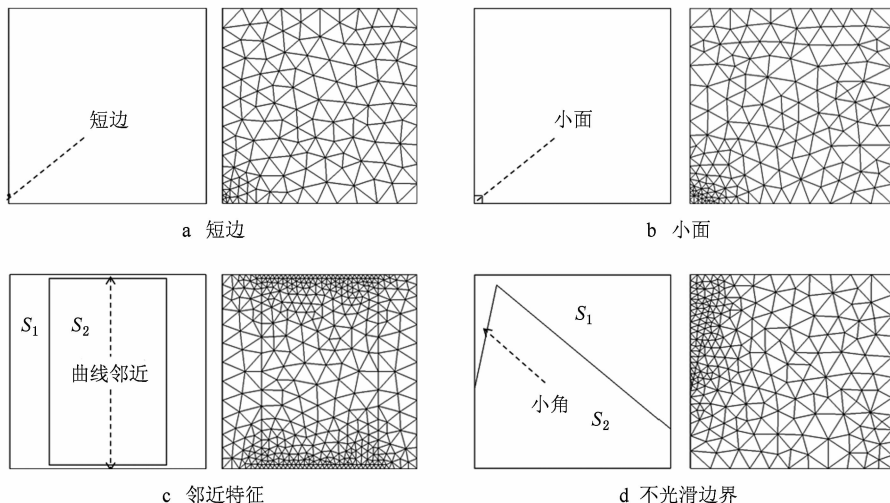


图 2 4 类曲面特征及其对网格生成结果的负面影响

利用连续曲面或离散曲面的几何定义,经过简单的几何计算,即可快速识别模型中的短边、窄面和不光滑边界,但邻近特征的识别则需借助中轴的概念.

对应二维形体,中轴可定义为形体内所有至少与 2 处边界相切的内切圆的圆心组成的轨迹. 图 3 a 展示了一个几何形体的中轴.

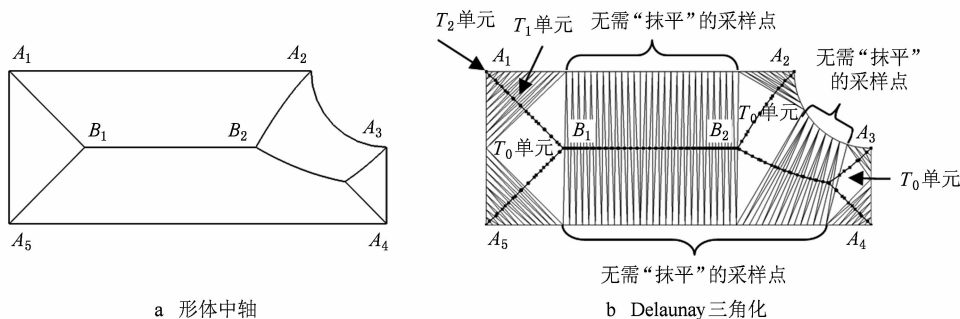


图 3 形体中轴和 Delaunay 三角化的对应关系

获得连续中轴并不容易,但获得中轴的离散表征则相对简单. 可以证明,当边界采样足够细,且采样点形成的 Delaunay 三角化包含所有采样边时,该

三角化具有如图 3 b 所示重要性质:形体内部的三角形单元的外接圆圆心集合趋向于形体中轴轨迹^[15-16]. 求解平面区域的保形 Delaunay 三角化非常

简单,具体算法可参考文献[16].本文利用黎曼度量的概念,将这一算法拓展到曲面邻近特征的求解^[17-18].当曲面为具备显式参数表达的连续曲面时,通过曲面第一基本形式可精确求解任意点处的黎曼度量.但曲面合并后形成的虚面不具备统一的参数表达,此时可通过在虚面对应的离散表达上构建 B-B 曲面来近似求解其黎曼度量^[12].

获得采样后的曲面边界对应的 Delaunay 三角化(每条采样边都存在于该 Delaunay 三角化)后,即可近似计算每个采样点的邻近长度,如图 4 所示,它等于采样点 v 到中轴距离的 2 倍,即

$$d_v = 2\min\{r_i\} (i = 1, 2, \dots, m). \quad (1)$$

式中 m 为包含 v 的三角形数目; r_i 为三角形外接圆半径,它近似反映 v 到中轴的距离.计算得到每个采样点的邻近长度后,曲线的采样长度即为其上所有采样点邻近长度的最小值.

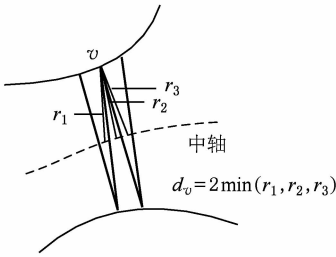


图 4 采样点的邻近长度计算示意图

由于角点的影响,完全按照式(1)计算采样点的邻近长度会使得角点及其附近采样点的邻近长度很小.造成这一问题的本质原因在于中轴在角点附近产生了分叉,用中轴的主轴(如图 3 中 B_1B_2)和区域边界的距离计算邻近自适应尺寸场是合适的,但若基于支轴如图 3 中 A_1B_1)进行计算则不符合要求.如图 3 b 所示, Delaunay 三角网格中包含 3 类三角形单元,其包含的边界边数目分别是 0, 1 和 2, 本文分别称之为 T_0 , T_1 和 T_2 单元.可以通过“抹平”算法消除中轴支轴对邻近长度计算的影响,其步骤如下:

Step1. 计算每个单元 t 的外接圆半径值 $r(t)$.

Step2. 从任意一个 T_2 单元 t_0 出发,通过单元相邻关系访问到一个前后相邻的单元的链表 $\{t_i | i = 0, 1, \dots, n\}$, 其中 t_n 是 T_0 单元, $t_i (i = 1, 2, \dots, n-1)$ 是 T_1 单元, 修改 $t_i (i = 0, 1, \dots, n-1)$ 对应单元的“外接圆半径”

$$r(t_i) = r(t_n) (i = 0, 1, \dots, n-1).$$

Step3. 根据式(1)更新采样点到中轴的距离.

以图 3 b 所示模型为例, A_1B_1 由很多三角形单元的外接圆圆心连接组成,特别地, B_1 是最左侧 T_0 单元(记为 t_c)的外接圆圆心,其半径记为 r_c .若不执

行“抹平算法”, A_1 附近采样点的邻近长度会小于 r_c , 且离 A_1 越近, 邻近长度越小. 执行上述“抹平”算法后, 这些三角形单元的外接圆半径都人为地指定为 r_c . 因此, 根据式(1)计算角点 A_1 附近采样点的邻近长度时, 得到的结果都等于 r_c . 同理, 该“抹平”算法也会将其他角点($A_2 \sim A_5$)附近采样点的邻近长度设定为对应 T_0 单元的外接圆半径.

3.2 曲线合并

当 2 条相邻曲线满足以下条件时, 可对它们执行曲线合并操作以消除短边:

- 1) 其中 1 条长度小于 $l_{\min}$;
- 2) 夹角大于用户定义的阈值 $\alpha_{\min}$;
- 3) 它们共享顶点上附着的曲线数为 2.

当和 1 条短边相邻, 且满足和这条短边合并条件的曲线有 2 条时, 优先合并短边及与短边夹角更接近 180° 的曲线. 合并执行的是虚操作, 形成 1 条“虚线”, 虚线的 2 个端点为 2 条曲线除共享顶点外的 2 个端点, 虚线的几何定义依附于合并前的 2 条曲线.

3.3 曲面合并

当 2 张相邻曲面满足以下条件之一时, 可考虑对它们执行曲线合并操作:

- 1) 其中 1 张曲面的面积小于 $A_{\min}$;
- 2) 某条共享曲线邻近长度小于 $l_{\min}$;
- 3) 某条共享曲线和其相邻曲线存在夹角小于 $\theta_{\min}$ 的情形;
- 4) 某条共享曲线为用户指定不应出现在最终模型中(这类曲线预先被标识为内部).

当存在以下情形之一时, 则不允许 2 张相邻曲面合并:

- 1) 与某条共享曲线相邻的面片数大于 2;
- 2) 某条共享曲线的二面角小于 $\alpha_{\min}$;
- 3) 合并后形成的曲面法向张角大于 180° ;
- 4) 某条共享曲线为用户指定必须出现在最终模型中.

情形 1 为防止形成非二边流形; 情形 2 为保持曲面中的特征线, 防止合并后得到的离散网格与原曲面的几何误差过大; 情形 3 为了降低合并后所形成的离散曲面参数化的难度; 情形 4 则为了避免错误地删除附着了边界条件的曲线. 如能集成适用于非二边流形的曲面网格生成算法, 可放弃情形 1 的约束; 如能集成更复杂的参数化策略, 则可放弃情形 3 的约束.

当和某特征曲面相邻且满足和它合并要求的曲

面不止 1 张时,已有文献提供了很多基于几何准则的启发式算法对合并操作进行优先级排序,其中会引入很多基于经验的用户控制参数^[2-5]. 为简便起见,本文只选用共享边界长度与待合并曲面的周长之比作为排序依据^[2],即

$$R_{ij} = \max\left(\frac{l_s}{l_i}, \frac{l_s}{l_j}\right) \quad (2)$$

其中 l_s 为曲面 S_i 和 S_j 共享边界的长度, l_i 和 l_j 分别为和曲面 S_i 和 S_j 的周长. 因此,共享边界较长的曲面会被优先合并. 曲面合并是虚操作,合并成功后仅需更新相应拓扑关系,形成一张虚面.

3.4 特征简化算法流程

曲面合并会消除一些短边(位于合并曲面的共享边界),并使得某些不能进行短边合并的情形成为可能. 因此,在整体算法流程中,先进行曲面合并,再进行曲线合并.

实现曲面合并流程时,先将组合参数曲面模型等价成如图 5 所示一张曲面相邻关系图^[2,5]:图点对应一张曲面,相邻曲面之间存在一条图边相连. 曲面合并操作即等价于曲面相邻关系图的图边收缩操作. 图 6 解释了收缩图点 1 和 2 之间的图边(代表合并它们对应的曲面)操作的过程:

Step1. 消除图点 N_1 和 N_2 之间的图边 $E_{1,2}$,将图点 1 和 2 合并为新的图点 N_{12} .

Step2. 将所有与图点 N_1 和 N_2 有连接关系的图点都连接到新图点 N_{12} 上.

Step3. 图点 N_3 既与 N_1 相连,又与 N_2 相连,则合并图边 $E_{1,3}$ 和 $E_{2,3}$ 为 $E_{12,3}$.

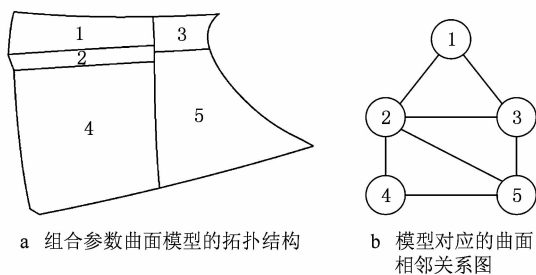


图 5 曲面相邻关系图示意图

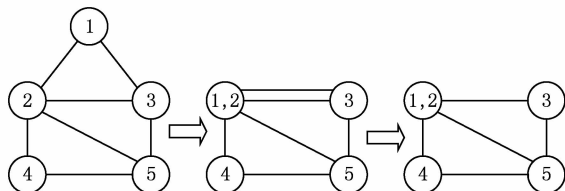


图 6 图边收缩操作示意图

完整的曲面合并流程如下:

Step1. 将组合参数曲面模型转化为曲面相邻关系图,如果某些曲线已被用户标识为“内部”或“边界”,则标识对应的图边为“内部”或“边界”.

Step2. 如果某个曲面面积小于 $A_{\min}$,则标识附着于其对应图点上的图边为“内部”;如果某条共享曲线邻近长度小于 $l_{\min}$,则标识这条曲线对应的图边为“内部”;如果曲面边界某夹角小于 $\theta_{\min}$,则标识形成该夹角的 2 条曲线对应的图边为“内部”.

Step3. 根据 3.3 节给出的前 3 类不可合并条件,标识对应的图边为边界.

Step4. 如果图中存在内部边,则根据式(2)计算其权重;否则,结束曲面合并操作.

Step5. 形成权重值降序排列的内部图边优先级队列.

Step6. 选取队首图边执行图边收缩操作,并利用 Step2 和 Step3 中的准则更新附着于新图点的图边的标识位和权重值,转 Step5.

4 曲面网格生成

4.1 算法流程

曲面网格生成的整体流程遵循先离散曲线、再离散曲面的过程,以保证共享曲线只被离散一次,进而保证相邻曲面网格在共享曲线处的一致性. 和常规组合曲面模型网格生成流程不同的是,本文要对虚面进行特殊处理(虚线离散算法和普通的连续曲线类似,算法细节请参见文献[17]). 具体的算法流程如下:

Step1. 根据用户指定的尺寸信息(背景网格、网格源)和自动识别的几何特征(曲率、邻近),生成控制网格疏密的单元尺寸场^[12].

Step2. 离散所有边界曲线^[12,17].

Step3. 离散所有曲面. 如果曲面不是虚面,直接离散其连续曲面^[17];否则(几张连续曲面组合而成),离散其三角曲面模型^[12].

Step4. 将虚面的内部网格点反投影到对应的连续曲面上.

Step5. 优化曲面网格质量.

4.2 虚面离散

虚面由几张连续曲面组合而成,缺乏统一的参数表达,不能调用基于映射法的网格生成算法进行网格化^[17]. 解决这一问题的已有途径有:

1) 利用数值方法形成虚面的统一参数表达,然后基于映射法完成网格生成^[9];

2) 扩展基于直接法思路的前沿推进技巧生成虚面网格^[11].

途径 1 的问题在于存在数值不稳定的情形,新形成的参数曲面和原曲面存在一定的几何误差;途径 2 的问题在于几何计算很复杂,效率较差,且算法鲁棒性不一定能得到保证. 注意到本文算法中,合并形成一张虚面的同时也形成了虚面的离散表达. 通过虚面离散表达的再参数化,本文同样可以借用映射法完成虚面的网格生成.

离散曲面参数化的选择是决定这类算法优劣的关键,目前已有很多成熟的算法. 本文利用垂直于离散曲面平均法向的平面作为参数平面,将离散曲面向该平面进行投影计算来完成参数化;并借助 B-B 曲面估算参数域各点的黎曼度量,以控制映射畸变. 该算法简单有效,且在大部分情形下是可靠的^[12]. 下一步将考虑集成更可靠的参数化技巧,以保证虚面网格生成的鲁棒性^[14,19].

由于虚面是在离散曲面模型上完成的,网格生成后还需将曲面内部网格点反投影到原始的连续曲面上,以保证网格的几何精度. 设 $F=\{f_i|i=1,2,\cdots,n\}$ 为虚面包含的三角面片集合, p 为离散曲面上的网格点,网格生成时可确定包含 p 的投影面片 $f\in F$;而根据离散曲面和连续曲面的对应关系,进一步可确定包含 f 的连续曲面 S ,其参数表达记为 $r(u,v)$,则 p 点在 S 上的投影点可通过求解非线性优化问题 $\min|r(u,v)-p|$ 获得^[20].

5 数值实验

图 7 和图 8 展示了将本文算法应用于 2 个机械零件模型时的结果. 图 7 所示挡片模型包含 22 张曲面,但整个区域较为平坦,在设置合适参数后,所有曲面合并成一个虚面. 图 8 所示摩托车侧箱模型既包含较平坦的区域,也有曲率变化较大的区域. 图 8 a 所示原模型包含 74 张曲面,简化后的模型包含 5 张曲面. 从图 8 b 可以看到,简化以后,平坦区域都被有效合并了. 图 7 和图 8 还对比了特征简化前后的网格生成效果,4 套网格均采用同样的几何自适应参数生成(考虑曲率和邻近特征)^[12,17]. 表 1 给出了网格质量数据,可以看出,特征简化后对应的网格不仅规模减少了很多,且由于过渡单元数量更少,整体网格质量有了很大提升. 简化前的挡片模型曲面网格包含 1793 个单元,其中包含 98 个最小内角($\alpha_{\min}$)小于 30° 的低质量单元,以及 24 个 $\alpha_{\min}$ 小于 5° 的差单元;与之相比,简化后的曲面网格仅包含 384 个单元,其中只有 4 个单元 $\alpha_{\min}$ 小于 30° ,且没有单元 $\alpha_{\min}$ 小于 5° , $\alpha_{\min}$ 的平均值(α_{ave})从 46.2° 提升到 49° . 特征简化后的侧箱模型其单元总数从 6 271 下降为 2 988,且曲面网格质量也有很大提高;低质量单元比例从

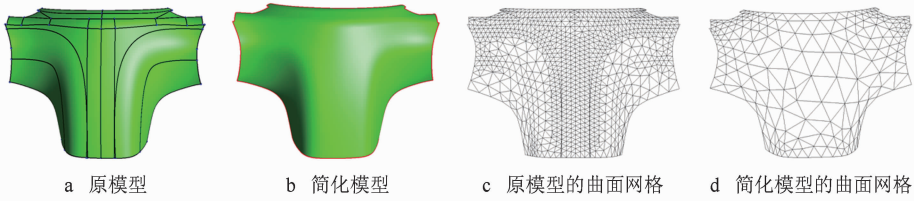


图 7 特征简化前后的网格生成效果对比:挡片模型

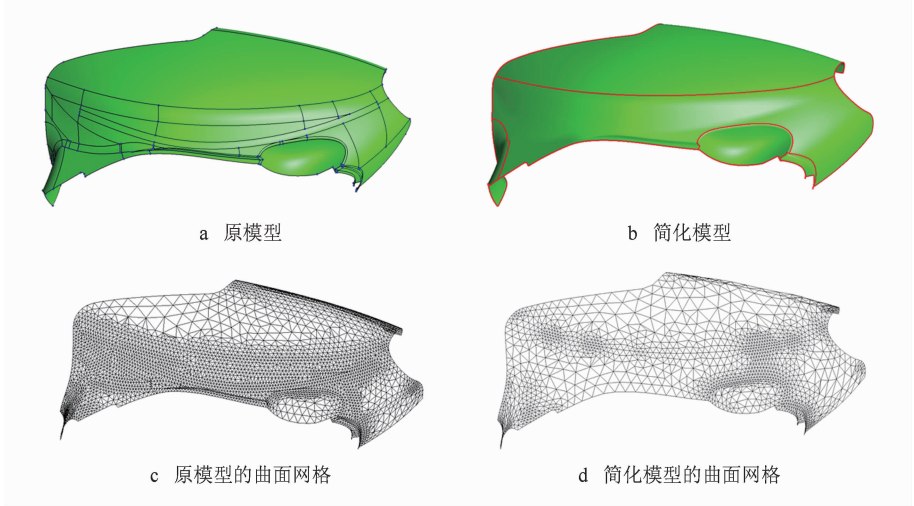


图 8 特征简化前后的网格生成效果对比:侧箱模型

表 1 特征简化前后的曲面网格生成质量

指标量	挡片模型		侧箱模型		F6 模型	
	原模型	简化模型	原模型	简化模型	原模型	简化模型
单元数	1 793	384	6 271	2 988	34 098	22 044
$\alpha_{\min}$	2.1	21.7	0.94	15.3	1.1	5.8
$\alpha_{\max}$	152.5	121.9	175.0	148.7	177.7	164.9
α_{ave}	46.2	49.0	47.9	50.2	48.2	52.9
$0^\circ < \alpha_{\min} \leq 5^\circ$	24(1.3)	0	15(0.2)	0	6(0.02)	0
$5^\circ < \alpha_{\min} \leq 10^\circ$	20(1.1)	0	20(0.3)	0	341(1.0)	4(0.02)
$10^\circ < \alpha_{\min} \leq 15^\circ$	12(0.7)	0	26(0.4)	0	314(0.9)	8(0.04)
$15^\circ < \alpha_{\min} \leq 20^\circ$	13(0.7)	0	65(1.0)	7(0.2)	205(0.6)	18(0.08)
$20^\circ < \alpha_{\min} \leq 25^\circ$	10(0.6)	4(1.0)	71(1.1)	14(0.5)	333(1.0)	57(0.3)
$25^\circ < \alpha_{\min} \leq 30^\circ$	19(1.1)	0	115(1.8)	30(1.0)	468(1.4)	94(0.4)
$0^\circ < \alpha_{\min} \leq 30^\circ$	98(5.5)	4(1.0)	312(5.0)	51(1.7)	1667(4.9)	181(0.8)

注:括号中数字为该项占总单元数的百分比。

5.0%下降为 1.7%,且不包含任何 $\alpha_{\min}$ 小于 5° 的单元, α_{ave} 从 47.9° 提升到 50.2° 。

图 9 展示了本文算法在一个较为复杂的计算空气动力学外形上的应用效果,模型为德宇航(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR)的 F6 翼/

身/架/舱复杂组合体外形,是美国航空航天学会第 2 次阻力预测会议的标准模型. 原模型以 IGES 文件存储,共包含 135 张曲面,其中包含很多细长曲面;简化后的模型包括 32 张曲面. 生成该模型计算网格时,需利用网格源等工具对机翼前后缘、发动机唇口

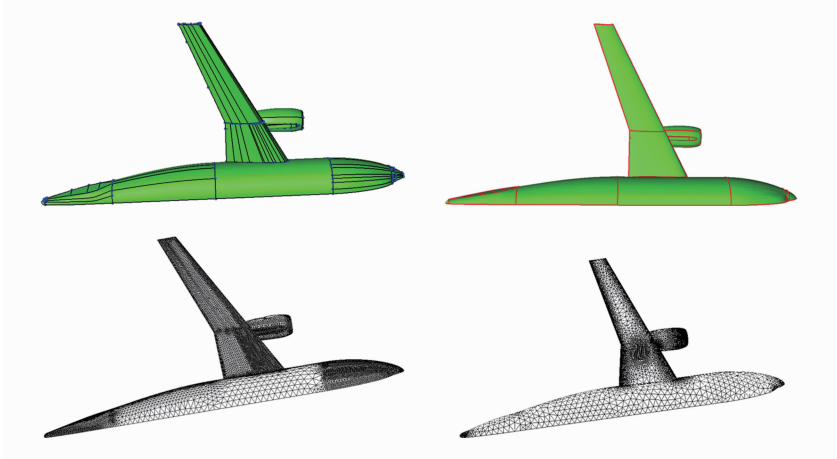


图 9 特征简化前后的网格生成效果对比:DLR F6 翼/身/架/舱组合体外形

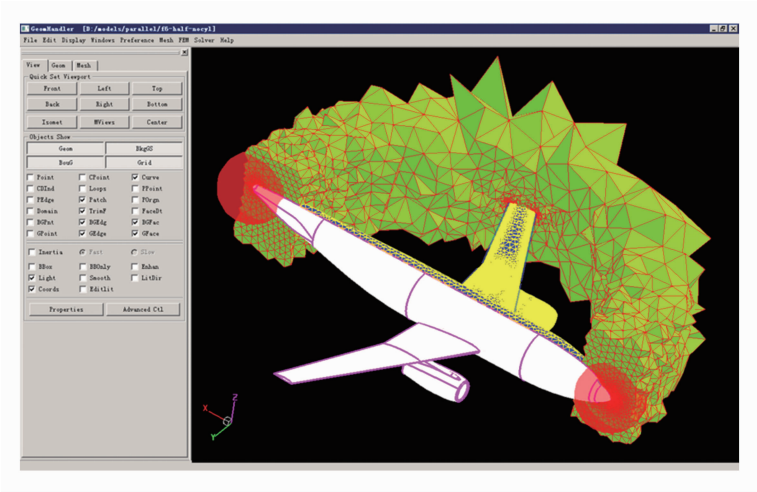


图 10 DLR F6 外流场计算模型的几何定义、表面网格、网格源及体网格(HEDP/PRE 截图)

等位置的网格疏密进行精细的控制,这些工作均在自行研制的前处理软件 HEDP/PRE 中完成^[21-22],图 10 展示了在 HEDP/PRE 中生成的简化后 F6 模型的曲面网格和体网格(剖切视图)^[21]。从表 1 可以看到,简化之后,曲面网格单元数从 34 098 下降为 22 044,低质量单元比例从 4.9% 下降到 0.8%,且不包含任何小于 5° 的单元, α_{ave} 也从 48.2° 提升到 52.9° 。

为表明特征简化后的曲面网格及基于它生成的体网格能满足数值模拟的需要^[23],图 11 给出了利用图 10 所示计算模型开展外流场分析得到的压力分布结果。目前,求解程序本身的计算精度还在进一步验证之中,但初步计算结果表明,本文算法能针对复杂模型生成满足分析需要的高质量曲面网格。

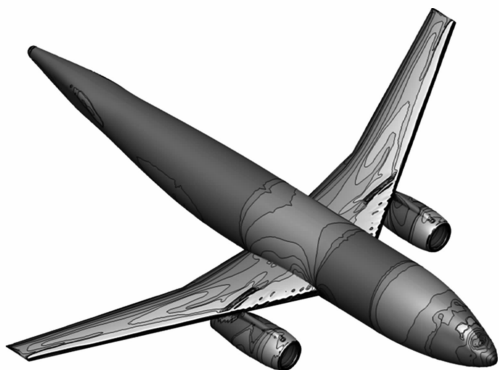


图 11 DLR F6 外流场计算得到的压力等值线

6 总结和未来工作

本文从高质量曲面网格生成的需求出发,实现了一套针对复杂组合参数曲面模型的自动特征简化和网格生成算法,将其应用到计算空气动力学等领域的数值模拟实践中,取得了预期的效果。后续研究中,将重点关注以下问题:

1) 本文算法当前的主要应用目的是处理如图 10 所示的计算空气动力学外形,虽然其也适用于部分机械零件模型,但并未着重考虑机械零件模型中常见的圆角、小孔、倒角等特征,未来还需引入新的几何算法和模型加以充实。

2) 如能在曲面合并操作中引入超图^[3]概念,并集成适应非二面流形曲面的网格生成算法,则可大大放松曲面合并中的约束条件,提高算法的适用能力。

3) 当前的用户参数大都是全局参数,并基于启发式的几何准则,和特征的局部性无关,也和后续的计算模型及其计算结果无关,如能类似网格生成引

入自适应分析手段(包括几何自适应和计算自适应)来处理特征简化问题,则更为准确和可靠。

参考文献(References):

- [1] Thakur A, Banerjee A G, Gupta K S. A survey of CAD model simplification techniques for physics-based simulation applications [J]. *Computer-Aided Design*, 2009, 41(2): 65-80
- [2] Sheffer A. Model simplification for meshing using face clustering [J]. *Computer-Aided Design*, 2001, 33(13): 925-934
- [3] Foucault G, Cuillière J C, François V, *et al.* Adaptation of CAD model topology for finite element analysis [J]. *Computer-Aided Design*, 2008, 40(2): 176-196
- [4] Inoue K, Itoh T, Yamada A, *et al.* Face clustering of a large-scale CAD model for surface mesh generation [J]. *Computer-Aided Design*, 2001, 33(3): 251-261
- [5] Gao S M, Zhao W, Lin H W, *et al.* Feature suppression based CAD mesh model simplification [J]. *Computer-Aided Design*, 2010, 42(12): 1178-1188
- [6] Quadros W R, Owen S J. Defeaturing CAD models using a geometry-based size field and facet-based reduction operators [C] // *Proceedings of the 18th International Meshing Roundtable*. Heidelberg: Springer, 2009: 301-318
- [7] Hamri O, Léon J C, Giannini F, *et al.* Software environment for CAD/CAE integration [J]. *Advances in Engineering Software*, 2010, 41(10/11): 1211-1222
- [8] Clark B W. Removing small features with real CAD operations [C] // *Proceedings of the 16th International Meshing Roundtable*. Heidelberg: Springer, 2008: 183-198
- [9] Noël F. Global parameterization of a topological surface defined as a collection of trimmed bi-parametric patches: application to automatic mesh construction [J]. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2002, 54(7): 965-986
- [10] Sheffer A, Bercovier M, Blacker T, *et al.* Virtual topology operators for meshing [J]. *International Journal of Computational Geometry & Applications*, 2000, 10(3): 309-331
- [11] Foucault G, Cuillière J C, François V, *et al.* An extension of the advancing front method to composite geometry [C] // *Proceedings of the 16th International Meshing Roundtable*. Heidelberg: Springer, 2008: 287-314
- [12] Chen Jianjun, Liang Yi, Huang Zhengge, *et al.* Geometry-based adaptive surface mesh generation for STL models [J]. *Journal of Mechanical Engineering*, 2011, 47(7): 128-133 (in Chinese)
- [13] Zhu Xinxiong. Modeling technology of free curve and surface [M]. Beijing: Science Press, 2000 (in Chinese)

- (朱心雄. 自由曲线曲面造型技术[M]. 北京: 科学出版社, 2000)
- [14] Floater M S, Hormann K. Surface parameterization: a tutorial and survey [M] //Dodgson N, Floater M, Sabin M. *Advances in Multiresolution for Geometric Modelling*. Heidelberg: Springer, 2005: 157-186
- [15] Huang Xiaodong, Du Qungui, Ye Bangyan. 2D finite element adaptive mesh generation based on geometric features-Part I automatic recognition of geometric features [J]. *Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics*, 2004, 16(7): 923-928 (in Chinese)
- (黄晓东, 杜群贵, 叶邦彦. 二维几何特征自适应有限元网格生成(一)——几何特征识别[J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2004, 16(7): 923-928)
- [16] Frey P J, George P L. *Mesh generation: application to finite elements* [M]. 2nd ed. London: ISTE Publishing Company, 2008
- [17] Liang Yi, Chen Jianjun, Chen Ligang, *et al.* Geometry-based adaptive parametric surface mesh generation [J]. *Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics*, 2010, 22(2): 327-335 (in Chinese)
- (梁 义, 陈建军, 陈立岗, 等. 几何自适应参数曲面网格生成[J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2010, 22(2): 327-335)
- [18] Xie L J, Chen J J, Liang Y, *et al.* Geometry-based adaptive mesh generation for continuous and discrete parametric surfaces [J]. *Journal of Information and Computational Science*, 2012, 9(8): 2327-2344
- [19] Sheffer A, Levy B, Mogilnitsky M, *et al.* ABF++: fast and robust angle based flattening [J]. *ACM Transactions on Graphics*, 2005, 24(2): 311-330
- [20] Peirò J. Surface grid generation [M] //Thompson J F, Soni B K, Weatherill N P. *Handbook of Grid Generation*. Boca Raton: CRC Press, 1999
- [21] Xie L J, Zheng Y, Chen J J, *et al.* Enabling technologies in the problem solving environment HEDP [J]. *Communications in Computational Physics*, 2008, 4(5): 1170-1193
- [22] Zheng Yao, Zheng Jianjing, Chen Jianjun, *et al.* Preprocessing environment in a high end digital prototyping system [J]. *Chinese Journal of Computational Mechanics*, 2012, 29(1): 135-139 (in Chinese)
- (郑 耀, 郑建靖, 陈建军, 等. 高端数字样机系统的前处理用户环境[J]. *计算力学学报*, 2012, 29(1): 135-139)
- [23] Chen J J, Zhao D W, Huang Z G, *et al.* Three-dimensional constrained boundary recovery with an enhanced Steiner point suppression procedure [J]. *Computers & Structures*, 2011, 89(5/6): 455-466